

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «информационная безопасность»

Направление подготовки/ специальность: 10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Судник Владислав Владимирович Группа: 251-371

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра информационной безопасности.

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Александр Юрьевич Гнешев

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (*выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика*)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ (*при необходимости*)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет составлен по итогам прохождения проектной практики студентом группы 251371 направления «Информационная безопасность автоматизированных систем». В рамках практики осуществлялась деятельность по созданию сайта связанного с тематикой проектной деятельности «Сайт службы психологической помощи Московского Политеха». В отчете представлено описание проектной деятельности, включая анализ задания, реализацию функциональных блоков (бэкенд, фронтенд, тестирование, информационная безопасность), взаимодействие с заказчиком, а также результаты повышения квалификации в области больших языковых моделей (LLM) и итоги встречи с партнерами проекта.

Общая информация о проекте

- Название проекта: Сайт службы психологической помощи Московского Политеха.
- Тематика проекта: IT.
- Куратор: Свистунова Екатерина Анатольевна.

Цели и задачи проекта

Основная цель: разработать удобную платформу для записи на приём к психологу в Московском Политехе.

Проблематика: Отсутствие единой удобной системы записи на приём к специалистам СПП.

Задачи проекта:

1. Получить задание от заказчика и проанализировать существующие аналоги (проведен анализ 70 вузов).
2. Изучить аспекты информационной безопасности для разработки сайта.
3. Создать техническое задание для отделов разработки.
4. Разработать адаптивный дизайн-макет и клиентскую часть сайта.
5. Разработать серверную часть сайта (API, базы данных).
6. Провести тестирование (функциональное, API, адаптивность).
7. Запустить MVP версию сайта.

Общая характеристика

деятельности организации (заказчика проекта)

- Наименование заказчика: Служба психологической помощи Московского Политеха (СПП).
- Руководитель СПП: Косенкова Елена Игоревна.
- Организационная структура: Служба представляет собой структурное подразделение Московского Политеха, укомплектованное штатными психологами, осуществляющее взаимодействие со студентами и сотрудниками университета.
- Описание деятельности: Основной деятельностью СПП является оказание бесплатной психологической помощи, консультирование, психологическая диагностика и поддержка участников образовательного процесса. Проект нацелен на цифровизацию записи на прием, что снижает нагрузку на администраторов службы и повышает доступность помощи для студентов.

Описание задания по проектной практике

В соответствии с утверждённым заданием на проектную (учебную) практику, разработанным для студентов первого курса направления «Информационная безопасность автоматизированных систем», мною были определены следующие цели, задачи и этапы работы.

Трудоёмкость практики составила 72 академических часа. Задание выполнялось индивидуально. Для управления версиями использовался Git на платформах GitVerse и GitHub, для написания документации - Markdown, для итогового сайта - HTML/CSS.

Обязательная часть программы практики

1.1. Настройка Git и работа с репозиторием

В рамках данного этапа мною была настроена локальная среда разработки: выполнена установка Git, заданы глобальные параметры (user.name, user.email), настроен SSH-ключ. После перехода по ссылке-приглашению я принял доступ к репозиторию задания, клонировал его на личный компьютер. В процессе выполнения всех последующих задач регулярно фиксировались коммиты. Освоены базовые команды: clone, add, commit, push, branch, merge.

1.2. Изучение Markdown и создание документации проекта

Мною был изучен синтаксис Markdown (заголовки, списки, таблицы, ссылки, блоки кода, вставка изображений). В папке docs/ созданы следующие документы, описывающие основной проект по дисциплине «Проектная деятельность»:

- `project.md» - описание проекта (цели, задачи, актуальность).
- `members.md» - состав команд и личный вклад каждого участника (бэкенд, фронтенд, тестирование, ИБ, дизайн и др.).
- `journal.md» - журнал прогресса с фиксацией выполненных задач по направлениям (внешние коммуникации, бэкенд, фронтенд, тестирование, документация, дизайн, медиа, ИБ, аналитика).
- `resources.md» - полезные ссылки (организация-партнёр - СПП, статьи по анализу аналогов, онлайн-курсы для команды, инструменты разработки).
- llm_report.md - отчёт по курсам LLM
- partner_report.md -отчёт о взаимодействии с партнёром
- variant_guide.md - техническое руководство (для варианта 2.2)

1.3. Создание веб-сайта

Мною был разработан веб-сайт, посвящённый проекту «Сайт службы психологической помощи Московского Политеха». Сайт содержит следующие страницы:

- Главная страница - аннотация проекта, ключевая информация и ссылки на разделы.
- «О проекте» - развёрнутое описание целей, проблематики, целевой аудитории, результатов опроса, связи с приоритетами развития вуза.
- «Участники» - список 9 команд с указанием руководителей, участников, стека технологий и зон ответственности. Детализирован личный вклад каждого.
- «Журнал» - представлена часть журнала проекта с задачами по направлениям
- «Ресурсы» - собраны: организации-партнёры, использованные статьи, онлайн-курсы команды, документация, политики ИБ, инструменты, нормативно-правовая база, аналитика и отчёты.
- «Практическая реализация технологии с нуля» (Часть 2.2) - страница, посвящённая выполнению вариативной части задания по практике. Содержит полное техническое руководство по созданию HTTP-сервера на Python с нуля.

Оформление: сайт содержит графические материалы (фотографии с встречи с партнёрами, UML-диаграмма HTTP-сервера, скриншоты работы). Сайт доступен для просмотра в браузере без дополнительных серверных настроек (статический HTML/CSS).

1.4. Онлайн-курсы по искусственному интеллекту (LLM)

В рамках практики мною были пройдены онлайн-курсы, посвящённые большим языковым моделям:

- Курс 1: «Введение в LLM (архитектура Transformer)» (Hugging Face). Изучена архитектура «только декодер», механизмы внимания, токенизация BPE, жизненный цикл модели.
- Курс 2: «Промпт-инжиниринг» (СберУниверситет, GigaChat). Освоены системный промптинг, Chain-of-Thought, создание запросов для генерации идей
- Курс / Авторская статья 3: «Этические аспекты использования ИИ» (Habr). Изучен закон ЕС об ИИ (EU AI Act), Кодекс этики РФ в сфере ИИ, риски «чёрного ящика» и смещения данных, принципы доверенного ИИ.
- Курс 4: «Применение LLM в разработке и документировании» (Хекслет). Отработаны навыки генерации кода, автоматической документации API, анализа логов и написания SQL-запросов.

По итогам курсов подготовлен отчёт (docs/llm_report.md), содержащий описание полученных знаний и пример использования LLM (генерация характеристик участников отдела информационной безопасности на основе журнала задач).

1.5. Взаимодействие с организацией-партнёром

Организовано взаимодействие с партнёрской организацией - Службой психологической помощи Московского Политеха (руководитель - Косенкова Елена Игоревна). Форма взаимодействия: очная встреча с командой психологов.

- Мероприятие: очная встреча 4 мая 2026 года в корпусе на Большой Семёновской ул., 38.
- Повестка: презентация текущей версии сайта, анализ психологической корректности продукта, обсуждение проблемных зон, картирование перспектив развития.

Подготовлен отчёт о взаимодействии (docs/partner_report.md), содержащий описание полученных знаний, таблицу применения полученных знаний, а также 5 фотоматериалов, подтверждающих очную встречу.

1.6. Итоговый отчёт по практике

На основе шаблона (папка reports/) составлен итоговый отчёт по проектной практике в форматах DOCX и PDF. Отчёт включает все выполненные этапы обязательной части и части по выбору. Файлы размещены в репозитории (reports/practice_report.docx и reports/practice_report.pdf) и загружены в СДО (LMS) в соответствии с указаниями руководителя практики.

2. Часть по выбору

Мною был выбран вариант 2.2. «Практическая реализация технологии «с нуля»

Выбранная технология: создание HTTP-сервера с нуля по тематике проектной деятельности «разработка сайта психологической помощи».

Выполненные действия:

1. Исследование: изучены принципы работы HTTP-протокола, структура запросов и ответов, основы сокетного программирования.
2. Реализация прототипа: создан работающий HTTP-сервер, способный:
 - принимать TCP-соединения на порту 8080;
 - маршрутизировать запросы
 - генерировать HTML-страницу
 - управлять очередностью affirmаций без повторов
 - возвращать JSON для динамического обновления контента без перезагрузки.
3. Модификации (творческая часть): сверх базового HTTP-сервера добавлена машина affirmаций.
4. Разработано техническое руководство в виде tutorиала, оформленного в формате Markdown, и размещено в репозитории по пути (docs/variant_guide.md). Руководство содержит:
 - архитектуру решения
 - пошаговые инструкции по созданию с нуля
 - полный код HTTP-сервера;
 - иллюстрации
 - раздел «Модификация» с описанием добавленных улучшений.

Описание достигнутых результатов по проектной практике

В результате выполнения проектной практики достигнуты следующие результаты.

Обязательная часть

- Git и репозиторий: Настроена локальная среда с Git и SSH-аутентификацией. Регулярно фиксировались осмысленные коммиты с привязкой к Issues. Освоены базовые команды: clone, add, commit, push, branch, merge.
- Markdown-документация: Изучен синтаксис Markdown. В папке docs/ созданы 6 документов (project.md, members.md, journal.md, resources.md; llm_report.md; variant_guide.md; partner_report.md).
- Веб-сайт: Разработан статический сайт проекта, содержащий 5 обязательных страниц (Главная, «О проекте», «Участники», «Журнал», «Ресурсы») и одна описывающая выполнение части по выбору (Часть 2.2 Реализация технологии с нуля) с графическими материалами.
- Онлайн-курсы по LLM: Пройдено 4 курса (Hugging Face, СберУниверситет, Nabr, Хекслет). Подготовлен отчёт llm_report.md. Компетенции применены при генерации характеристик участников и создании кода сервера.
- Взаимодействие с партнёром: Проведена очная встреча с СПП (04.05.2026). Презентована версия сайта, получена экспертная оценка. Подготовлен отчёт partner_report.md с 5 фото.

Часть по выбору (вариант 2.2)

- Реализация HTTP-сервера с нуля: Разработан прототип HTTP-сервера с нуля на Python (библиотека socket) без использования фреймворков. Реализованы: сокет-сервер для приёма TCP-соединений, маршрутизация запросов (/ , /next-affirmation, /logo.svg, /hand-help.svg), раздача статических SVG-файлов с корректными Content-Type, генерация HTML-страниц, AJAX-эндпоинт для динамического обновления контента.
- Творческие улучшения (модификация поверх базового сервера): Добавлена «Машина аффирмаций» - персонализированный модуль, работающий поверх написанного HTTP-сервера. В его составе:
 1. Класс AffirmationManager для управления очередностью уникальных фраз с исключением повторов (кольцевая очередь deque, динамическое обновление пула).
 2. Генерация HTML-страницы с аффирмациями и динамическое обновление через AJAX без перезагрузки.
 3. Визуальный счётчик прогресса «Просмотрено: X / Y» с обновлением через AJAX.
 4. Адаптивная вёрстка с CSS-градиентами, карточками, тенями и медиа запросами.
 5. Система логирования сервера с визуальными маркерами
- Документирование: Создано техническое руководство (туториал) с UML-диаграммами, пошаговой инструкцией (6 шагов), полным кодом, 3 иллюстрациями. Руководство размещено в src/, информация добавлена на сайт.

Итоговый отчёт: Составлен в форматах DOCX и PDF, размещён в reports/ и загружен в LMS.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам прохождения проектной практики могут быть сделаны следующие выводы.

Выводы о проделанной работе

1. Полнота выполнения задания. В установленный срок полностью выполнены все этапы практики: обязательная часть (настройка Git, создание Markdown-документации, разработка веб-сайта, прохождение курсов по LLM, взаимодействие с партнёром, оформление итогового отчёта) и часть по выбору (вариант 2.2 - практическая реализация HTTP-сервера с нуля).
2. Освоение профессиональных компетенций. В ходе практики сформированы и закреплены следующие навыки:
 - работа с системами контроля версий
 - оформление технической документации в формате Markdown;
 - разработка статических веб-сайтов (HTML/CSS);
 - применение LLM для автоматизации задач (генерация кода, документации, характеристик участников);
 - организация встреч и сбор обратной связи от организации-партнёра;
 - низкоуровневое сетевое программирование (создание HTTP-сервера с нуля на сокетах);
 - подготовка технических руководств и tutorиалов.
3. Самостоятельность и творческий подход. При выполнении вариативной части не просто реализован базовый HTTP-сервер, но и добавлена машина аффирмаций что подтверждает освоение технологии.

4. Оценка ценности выполненных задач для заказчика

Заказчик проекта: Служба психологической помощи Московского Политеха (СПП).

1. Повышение качества основного продукта. В ходе очной встречи с партнёром (04.05.2026) были выявлены и задокументированы конкретные направления доработки сайта. Эти требования уже переданы команде разработки и будут реализованы в следующих итерациях проекта.
2. Обеспечение информационной безопасности. Разработанные в рамках проекта политики безопасности (конфиденциальности, обработки cookie, допустимого использования, раскрытия уязвимостей) и анализ законодательства о социальной рекламе могут быть использованы СПП для приведения сайта в соответствие с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными актами.
3. Снижение барьера для студентов. Результаты опроса, проведённого в рамках проекта, подтверждают актуальность разработки.
4. Учебно-методическая ценность. Созданное техническое руководство по разработке HTTP-сервера с нуля может быть использовано кафедрой в учебном процессе при изучении дисциплин, связанных с сетевыми технологиями и веб-разработкой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
2. Hugging Face. LLM Course: курс (русскоязычная версия). Глава 1: Введение в архитектуру Transformer. - URL: <https://huggingface.co/learn/llm-course/ru/chapter1/1> (дата обращения: 01.05.26).
3. СберУниверситет. Работа с LLM GigaChat: курс. - URL: <https://courses.sberuniversity.ru/llm-gigachat/> (дата обращения:01.05.26).
4. Этические аспекты использования искусственного интеллекта в промышленности: статья // Хабр. - URL: <https://habr.com/ru/articles/957802/> (дата обращения:01.05.26).
5. Хекслет. ИИ и нейросети: обучение с нуля для начинающих : программа. - URL: <https://ru.hexlet.io/programs/ai-for-beginners> (дата обращения:01.05.26).
6. Внутренняя документация проектной деятельности